

Soluzione della Prova Scritta di Complementi di Elettronica II

19 Settembre 2005

- 1) Il *parasitic effort* dell'invertitore é il rapporto fra la capacità parassita al nodo di uscita e la capacità di ingresso al *gate* stesso:

$$p_{inv} = \frac{(W_n L_{SD} + W_p L_{SD})C_{j0}}{(W_n L_{MIN} + W_p L_{MIN})C_{ox}} = \frac{L_{SD} L_{MIN}(1 + \varepsilon)C_{j0}}{L_{MIN}^2(1 + \varepsilon)C_{ox}} = \frac{L_{SD} L_{MIN}C_{j0}}{L_{MIN}^2 C_{ox}} = \frac{1.125 fF}{0.875 fF} = 1.286$$

Inoltre, per il NOR a 2 ingressi si ha:

$$g_{nor2} = \frac{1 + 2\varepsilon}{1 + \varepsilon} = 1.636 \quad p_{nor2} = 2p_{inv} = 2.572$$

ottenuti per $\varepsilon = \beta'_n / \beta'_p = 1.75$.

Per il NAND a 3 ingressi avremo:

$$g_{nand3} = \frac{3 + \varepsilon}{1 + \varepsilon} = 1.727 \quad p_{nand3} = 3p_{inv} = 3.858$$

mentre per l'EXOR a 2 ingressi:

$$g_{exor} = \frac{2 + 2\varepsilon}{1 + \varepsilon} = 2 \quad p_{exor} = \frac{2(2 + 2\varepsilon)}{1 + \varepsilon} p_{inv} = 4p_{inv} = 5.144$$

- 2) La metodologia del *Logical Effort* non é immediatamente applicabile al circuito in esame perché il *branching effort* al nodo X dipende dal dimensionamento incognito S_{exor} , tuttavia una minimizzazione diretta é possibile. Se indichiamo infatti con C_{nor2} , C_{exor} e C_{nand3} le capacità di ingresso dei *gate* del circuito, l'*electrical effort* del NOR e dell'EXOR valgono:

$$h_{NOR} = \frac{C_{exor} + C_{nand3}}{C_{nor2}} \quad h_{exor} = \frac{C_L}{C_{exor}}$$

dove le capacità di ingresso dei *gate* NOR e NAND sono:

$$C_{nor2} = (1 + 2\varepsilon)C_{OXM} \quad C_{nand3} = (3 + \varepsilon)C_{OXM}$$

Quindi il ritardo può essere espresso in unità di τ come:

$$d = g_{nor2} \cdot \frac{C_{exor} + (3 + \varepsilon)C_{OXM}}{(1 + 2\varepsilon)C_{OXM}} + g_{exor} \frac{C_L}{C_{exor}} + P_{nor2} + P_{exor}$$

e risulta minimo per il valore di C_{exor} che ne annulla la relativa derivata:

$$C_{exor} = \sqrt{(1 + 2\varepsilon)C_{OXM}C_L(g_{exor}/g_{nor2})} = 20.8 fF$$

Nota la espressione della capacità di ingresso del *gate* EXOR $C_{exor} = (1 + \varepsilon)S_{exor}C_{OXM}$, otteniamo $S_{exor} \simeq 8.64$.

- 3) Il valore minimo del ritardo si ottiene sostituendo $C_{exor} = 20.8 fF$ nella espressione del ritardo derivata al punto (2):

$$t_d = \tau \left(1.636 \cdot \frac{20.8 + (3 + 1.75)0.875}{(1 + 3.5)0.875} + 2 \frac{C_L}{20.8 fF} + 2.572 + 5.144 \right) = 26.64\tau = 374 ps$$

Il *branching effort* al nodo X é dato

$$b_X = \frac{C_{exor} + C_{nand3}}{C_{exor}} = 1 + \frac{(3 + 1.75)0.875}{20.8} = 1.2$$